数学冲刺模考卷（一）答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案）

1．D　2．C　3．B　4．A　5．C

6．B　7．（数一）B（数二）B　8．C　9．D　10．A

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11．$\dfrac{1+\sin y}{1-x\cos y}dx$

12．（数一）$y=c_1\cos\sqrt{2}x+c_2\sin\sqrt{2}x$（数二）$(1,\ln 4)$

13．$[-4,0)$

14．$x^3e^{x^2y}$

15．（数一）$\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$（数二）$\dfrac{1}{2}f'\left(\dfrac{x}{2}\right)$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16．解：令 $x+1=t$，则 $x=t-1$，$dx=dt$，$x=-2,t=-1$，$x=1,t=2$，故

$$\int_{-2}^{1}f(x+1)dx=\int_{-1}^{2}f(t)dt=\int_{-1}^{2}f(x)dx=\int_{-1}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{2}f(x)dx=\int_{-1}^{1}xe^{x^2}dx+\int_{1}^{2}\frac{2ex^2}{1+x^2}dx$$

$$=0+2e\int_{1}^{2}\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=2e\left(x-\arctan x\right)_1^2=2e\left(1-\arctan 2+\frac{\pi}{4}\right)$$

17．解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xyf'(x^2y)$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2xf'\left(x^2y\right)+2x^3yf''\left(x^2y\right).$$

18．解：（数一）令 $P(x,y)=2xy^3-y^2\cos x,Q(x,y)=1-2y\sin x+3x^2y^2$

易得 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，故积分与路径无关

STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

选择积分路径为折线段：$(0,0)\to\left(\frac{\pi}{2},0\right)\to\left(\frac{\pi}{2},1\right)$，则

$$\int_L\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0dx+\int_0^1\left(1-2y+\frac{3\pi^2}{4}y^2\right)dy$$

$$=\frac{\pi^2}{4}$$

（数二）对$\left(e^{x+y}-e^x\right)dx+\left(e^{x+y}+e^y\right)dy=0$分离变量得：$\frac{e^y}{1-e^y}dy=\frac{e^x}{e^x+1}dx$

两边取积分得：$\int\frac{e^y}{1-e^y}dy=\int\frac{e^x}{e^x+1}dx$

解得通解：$\left(e^x+1\right)\left(1-e^y\right)=c$

19．解：构造矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\3&0&-1&1&-1\\2&14&0&6&4\\0&3&1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\0&3&1&2&1\\0&0&-4&-4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\\0&1&0&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

向量组的秩为3

一个极大无关组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，

$\alpha_4=\frac{2}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_5=-\frac{1}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2$

四、应用题（本题10分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．解：（数一）设长、宽、高分别为$2x,x,y$

则箱子的表面积：$S=4x^2+6xy$，$(x>0,y>0)$

又由题意知，$2x^2y=72$，故$y=\frac{36}{x^2}$，则$S=4x^2+\frac{216}{x}$

令 $S'=8x-\frac{216}{x^2}=0$，得驻点 $x=3$，

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当长为6米，宽为3米，高为4米时，表面积最小，进而用料最省.

（数二）平均成本 $\bar{c}(x)=\frac{c(x)}{x}=\frac{25000}{x}+200+\frac{x}{40}$

令 $\bar{c}'(x)=-\frac{25000}{x^2}+\frac{1}{40}=0$ 得有意义的唯一驻点 $x=1000$，结合问题的实际意义知，当产量为1000件时平均成本最低.

利润函数

$$L(x)=R(x)-c(x)=500x-\left(25000+200x+\frac{x^2}{40}\right)=300x-\frac{x^2}{40}-25000$$

令 $L'(x)=300-\frac{x}{20}=0$ 得 $x=6000$，由驻点的唯一性及问题的实际意义知，要使利润最大，应生产6000件产品.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE